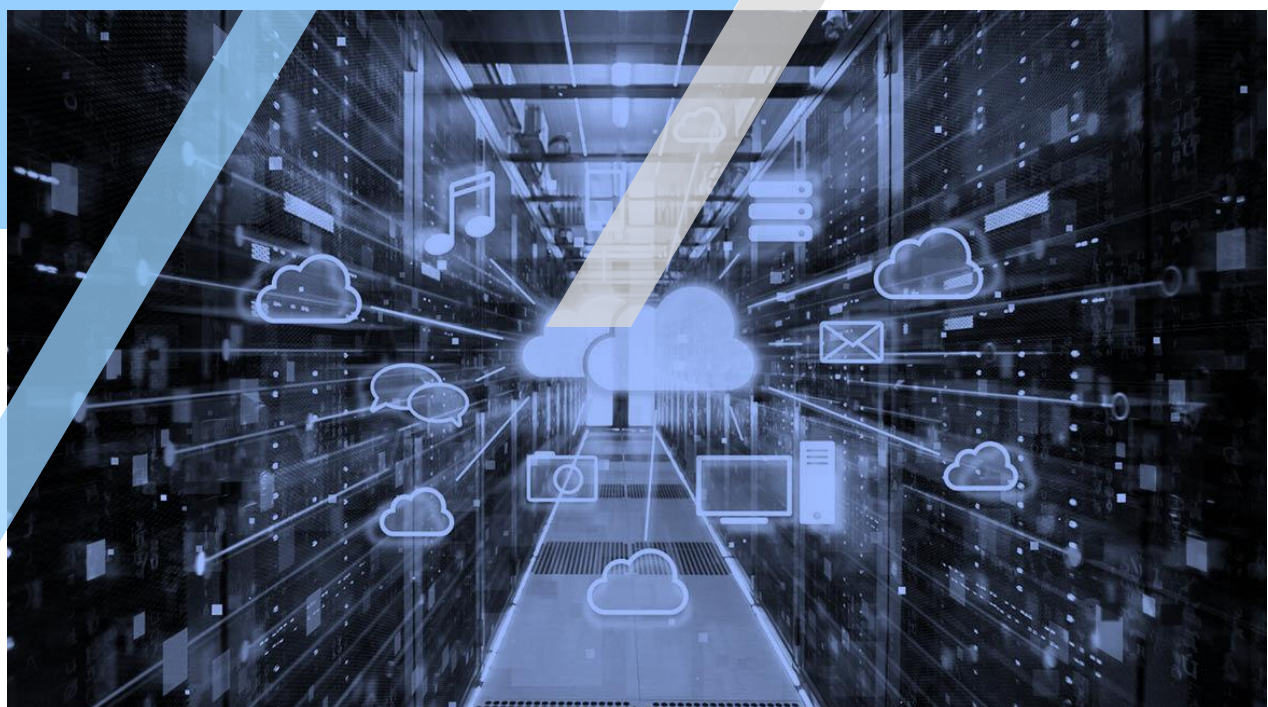


Lycée Pasteur Mont-Roland

Nom : MORBOEUF Evan

Sujet : L'impact de la virtualisation et de la conteneurisation

RAPPORT DE VEILLE TECHNOLOGIQUE



Formation : BTS SIO Alternance
Entreprise : R.Bourgeois Besançon

Introduction	2
Me présenter	2
La raison de mon choix	2
La veille technologique	3
Moyen mis en place	3
L'origine (frise chronologique).....	3
La veille	5
Annexe	6
Conclusion	7

INTRODUCTION

Ma présentation

Je m'appelle Evan MORBOEUF, je suis alternant en BTS SIO au lycée Pasteur Mont Roland à dole en alternance dans l'entreprise R.Bourgeois à Besançon. J'ai suivi cette formation car c'est la suite logique de mon bac pro Système Numérique option Réseaux Informatique et Système Communiquant.

La raison de mon choix

J'ai choisi ce sujet de veille car la virtualisation est une technologie dont j'ai été exposé dès le début de ma formation aussi bien en cours qu'en entreprise, c'est un sujet très intéressant car en vue des avancées technologiques (l'ia, l'essor du cloud computing) les infrastructures réseaux sont de plus en plus mené à être virtualisée.

INTRODUCTION

Moyen mis en place

Pour me tenir au courant des dernières informations et des nouveautés concernant la virtualisation des infrastructures réseau, j'ai utilisé l'outil Google Alertes. Cet outil permet de recenser des articles publiés sur internet comportant les mots clés que je lui ai donnés au préalable. Je me suis aussi servi de l'IA afin d'avoir un recensement d'article plus diversifié sur ce sujet.

L'origine de la virtualisation

Avant les années 2000 la virtualisation n'existait pas encore « officiellement », elle n'était qu'un prototype. En 1960, IBM introduit le concept de virtualisation avec son système CP-40 en 1964, suivi du CP-67 en 1966. C'est entre 2005 et 2006 qu'Intel et AMD ont fourni du matériel supplémentaire pour prendre en charge la virtualisation. C'est grâce à cette collaboration que la virtualisation des infrastructures réseaux débutera son histoire.

La veille

L'état des lieux

Au départ de ma veille technologique en septembre 2024, le secteur de la virtualisation était un secteur en pleine turbulence. Bien que la virtualisation traditionnelle ait longtemps été dominée par un seul acteur, elle a commencé à montrer des signes de faiblesse à la suite de gros changements de politiques commerciales. J'ai remarqué que les entreprises ne cherchaient pas que la performance, elle cherchait aussi l'indépendance technologique grâce notamment à la conteneurisation. Même si Docker et Kubernetes étaient déjà très rependus dans le milieu, leurs usages s'étendaient vers des infrastructures réseaux de plus en plus complexes, remplaçant petit à petit les équipements matériels.

Vers une nouvelle solution

Depuis novembre 2024, j'ai remarqué qu'une grande partie du marché quitter l'écosystème de VMware pour rejoindre des solutions comme Proxmox ou Nutanix. Ce changement est dû à un déclin des entreprises qui commençaient à réaliser que la virtualisation propriétaire devenait un risque financier et cela pousse les administrateurs réseaux vers des hyperviseurs Open Source basés sur KVM (Keyboard Video Mouse).

La forte utilisation des conteneurs

En mars 2025, l'actualité mettait en avant l'utilisation massive de processeurs ARM pour faire tourner des clusters de conteneurs. Cette transition permettait non seulement de réduire la facture d'électricité des centres de données de près de 30% mais aussi d'augmenter le nombre de conteneurs par serveurs.

eBPF au cœur des infrastructures modernes

Vers la fin d'année 2025, un terme technique a souvent été cité : eBPF. En effectuant quelques recherches, j'ai appris que cette technologie permettait d'exécuter des programmes directement dans le noyau Linux de manière sécurisée. Il est aussi utilisé dans plusieurs domaines comme l'observabilité, le monitoring, le réseau et la cybersécurité. Des outils comme Cilium s'appuient sur cette technologie pour améliorer la gestion réseau et la sécurité des environnements cloud native, faisant d'eBPF une technologie importante des infrastructures actuelles.

L'automatisation par l'IA

Plus récemment en janvier 2026, l'intelligence artificielle commença à maîtriser elle-même les réseaux virtuels. On ne parle pas de simple configuration de machine mais de véritable détection lors d'une panne réseau tout en déplaçant les conteneurs afin d'éviter une interruption de service. Cela simplifie beaucoup le travail des équipes de maintenance mais questionne sur la dépendance à ces IA.

Automatisation simplifiée sur Proxmox

Le 16 mars 2026, un article sur le site d'ITConnect mentionne l'utilisation des Proxmox VE Helper Scripts. Ces scripts servent à déployer des services complexes comme des serveurs de domotique ou des outils de surveillance réseau, de manière totalement automatisée et optimisée pour Proxmox ce qui permet un gain de temps conséquent et d'éviter des erreurs lors de la configuration de certains conteneurs.

*****Peux être complété*****

Annexe

Sources et liens

- **La crise VMware et les alternatives (2025-2026) :**

- *ICTjournal (Mars 2026)* : <https://www.ictjournal.ch/news/2026-03-16/la-virtualisation-dans-tous-ses-etats>

- *CIO-online (Février 2026)* : <https://www.cio-online.com/actualites/lire-repenser-la-virtualisation-a-l-ere-de-l-ia-et-du-licensing-de-broadcom-16860.html>

- *Wecent (2026)* : <https://www.szwecent.com/fr/enterprise-virtualization-solutions-2026-vmware-hyper-v-proxmox-nutanix-compared/>

- **L'optimisation énergétique et les processeurs ARM (2025-2026) :**

- *IT Social (Décembre 2025)* : <https://itsocial.fr/cloud-infrastructure-it/cloud-infrastructure-it-actualites/2025-une-annee-faste-pour-arm/>

- **La sécurité réseau et eBPF / Cilium (2026) :**

- *Morgann Riu Blog (Février 2026)* : <https://morgannriu.fr/blog/ebpf-observabilite-linux-falco-cilium-2026>

- *Dev.to (Mars 2026)* : <https://dev.to/linou518/ebpf-in-2026-the-kernel-revolution-powering-cloud-native-security-and-observability-22jd>

- **L'intelligence artificielle et les tendances réseau :**

- *Cisco (Rapport annuel)* : <https://www.cisco.com/site/us/en/solutions/networking/global-networking-trends/index.html>

- *Microsoft News (Décembre 2025)* : <https://news.microsoft.com/source/emea/2025/12/ce-que-lia-nous-reserve-en-2026-7-tendances-a-suivre/?lang=fs>

- **Autres liens :**

- *ITConnect (Mars 2026)* : <https://www.it-connect.fr/tuto-proxmox-ve-helper-scripts/>

Pour conclure, les récentes évolutions de la virtualisation et de la conteneurisation nous rapprochent de plus en plus d'infrastructures plus autonomes et plus accessibles. Durant cette veille, j'ai constaté que le marché cherche activement des alternatives plus flexibles et moins coûteuses que les infrastructures classiques. Toutes ces automatisations, que ce soit par IA ou par script, prouvent que la barre technique s'abaisse pour les administrateurs tout en augmentant l'efficacité opérationnelle des services.

Malgré ces avancées majeures, la sécurité reste une préoccupation importante quant à la croissance des réseaux conteneurisés, ce qui nécessite la maîtrise de divers outils de protection comme eBDF.

Néanmoins, la virtualisation suscite un intérêt croissant en tant que technologie pivot pour la souveraineté numérique, la vitesse de déploiement et la durabilité des infrastructures informatiques de demain.

Cette veille technologique m'a permis d'approfondir mes connaissances sur les hyperviseurs tout en me donnant une vision future des infrastructures réseaux de demain, que ce soit par l'automatisation ou par l'autonomie des intelligences artificielles.